

LoongArch miniOS 课程组织规则

本文定义课程资料、实验文档、代码 tag 和在线动画的统一编号方式。

1. 基本单位

本课程按“2 节课 = 1 次课”组织，共 16 次课。

课次是资料发布单位，不等同于学校行政教学周。若实际排课为一周 4 节课，则一个行政教学周通常对应两次课：

行政第 1 周
├── 第 1-2 节：课程第 1 次课
└── 第 3-4 节：课程第 2 次课

若实际排课为一周 2 节课，则一个行政教学周对应一次课。调课、补课或合班授课时，只说明本次课讲授的课次，例如“本次完成 week03 和 week04”，不修改资料编号。

对外讲解统一使用“第 N 次课”，不要说“第 N 周”。

2. 课程设计原则

本课程是汇编语言课程，以 miniOS 为工程载体。

2.1 第 1-2 次课固定（不改主题）

课次	主题	稳定 tag
第 1 次课	从 0 启动 LoongArch miniOS	week01-qemu-hello
第 2 次课	.data/.bss 初始化与 C/汇编混合启动	week02-data-bss

第 1-2 次课先建立可运行工程直觉与最小启动/数据段认知。

2.2 从第 3 次课起补齐汇编基础

第 1-2 次课之后，学生已见过 `_start`、`bl`、`clear_bss` 等，但尚未系统学习：

- 寄存器与数据表示
- 运算/逻辑等基础指令
- 访存细节
- 分支循环与汇编程序设计方法
- 过程调用与栈

因此从第 3 次课开始安排“基础回填 + 能力加深”，再进入构建、调试、内核服务与板级内容。

2.3 组织原则

1. 1-2 固定工程入口，3 起系统补基础
2. 每次课仍要有可验证闭环
3. 遇到汇编语句必须讲解：助记符、操作数、状态变化
4. 已有 tag 名称可保留，课次主题以本文件为准

3. 每次课统一结构

- 第 N 次课
- 课程知识 (Why)
 - 课堂 Demo (How)
 - 实验实践 (Do)
 - AI 共学
 - 思考与拓展

4. 16 次课课程主线

课次	技术编号	主题	核心实验目标
第 1 次课	week01	从 0 启动 LoongArch miniOS	跑通 QEMU Hello miniOS
第 2 次课	week02	.data/.bss 初始化与 C/汇编混合启动	理解全局变量初始化与 .bss 清零
第 3 次课	week03	寄存器、数据表示与基础指令	系统认识寄存器与常用运算/逻辑指令
第 4 次课	week04	访存指令与内存数据组织	掌握 load/store、地址与简单数据访问
第 5 次课	week05	分支、循环与汇编程序设计基础	会用控制流编写结构化汇编小程序
第 6 次课	week06	函数调用约定与栈帧	理解参数、返回值、\$ra 与最小栈帧
第 7 次课	week07	Makefile、链接脚本与镜像结构	看懂源码到 ELF/镜像的构建链路
第 8 次课	week08	GDB 调试与反汇编分析	单步观察启动与寄存器变化
第 9 次课	week09	memset/memcpy/strlen 汇编实现	用汇编实现基础内存/字符串库
第 10 次课	week10	UART 驱动与输出子系统	整理字符输出与设备访问
第 11 次课	week11	系统调用 sys_write	建立最小内核服务接口
第 12 次课	week12	异常入口与异常上下文	进入异常处理最小闭环
第 13 次课	week13	中断基础与定时器	建立外部事件驱动认知
第 14 次课	week14	miniOS 内核服务整理	汇总启动、输出、库、trap 服务边界
第 15 次课	week15	QEMU 到 2K0300 启动与 UART 适配	完成板级最小输出链路
第 16 次课	week16	综合实验：从 miniOS 到 Agent OS	汇总展示课程链路与迁移成果

4.1 与“旧一版纯工程主线”的关系

内容	现位置
Hello / data.bss	仍为第 1-2 次课 (不变)
原“分支循环/调用约定”	第 5-6 次课，并前置寄存器与访存基础 (第 3-4 次课)
原构建/GDB	第 7-8 次课
原库函数/UART/syscall/异常/中断	第 9-13 次课
原内核整理 + 移植 + Agent 综合	第 14-16 次课 (略作收敛)

4.2 第 3-6 次课怎么教 (与 1-2 的衔接)

- 第 1-2 次课：先跑起来，见过真实启动代码里的指令
↓
第 3-4 次课：回头把寄存器、运算、访存讲透
↓
第 5-6 次课：程序结构与过程调用，再看 clear_bss / bl kernel_main



第 7 次课起：构建、调试、服务与迁移

课堂话术建议：

前两次课我们“会跑”；从第 3 次课开始，我们“读懂并会设计”。

5. 资料目录规范

```
docs/week01/ ... docs/week16/  
docs/course_structure.md  
docs/lecture_notes_index.md
```

建议每次课目录包含：

```
README.md  
lab.md  
lecture_notes.md  
animations/          # 可选
```

6. 代码发布规范

```
week01-qemu-hello      # 第 1 次课  
week02-data-bss        # 第 2 次课  
week03-regs-alu        # 第 3 次课（待补）  
week04-load-store      # 第 4 次课（待补）  
week05-branch-loop     # 第 5 次课（待补）  
week06-stack-abi       # 第 6 次课（待补）  
...  
week16-agent-os-demo
```

学生示例：

```
git fetch --tags  
git switch -c my-week01-lab week01-qemu-hello  
git switch -c my-week02-lab week02-data-bss
```

7. 在线动画

发布于 gh-pages：

<https://cxi218447-byte.github.io/miniOS/>